до 11 янв., 01:30 | Открыть урок

Когда: 10.10.26 в 16:00

Авторские решения

к уроку Простые встроенные функции, math

Классные задачи

▼ Арифметика (10 баллов)

```
a = int(input())
b = int(input())
print(a, '+', b, '=', a + b)
print(a, '-', b, '=', a - b)
print(a, '*', b, '=', a * b)
print(a, '**', b, '=', a ** b)
```

Или так:

```
a = int(input())
b = int(input())
print(f'{a} + {b} = {a + b}')
print(f'{a} - {b} = {a - b}')
print(f'{a} * {b} = {a * b}')
print(f'{a} ** {b} = {a ** b}')
```

▼ КПД паровоза (10 баллов)

```
a = int(input())
q = int(input())
print(round(a / q * 100))
```

▼ Сотни тысяч (10 баллов)

```python
a = int(input())
print(f'В числе {a} сотен тысяч ровно {a // 100_000 % 10}.')
```

▼ Плотность арбуза (15 баллов)

```python
weight = float(input())
volume = float(input())
print(int(weight / volume * 10 ** 6))
```

▼ Длина удава (10 баллов)

```python
line1 = input()
line2 = input()
print(len(line1) // len(line2), len(line1) % len(line2))
```

▼ Буквенная замена (15 баллов)

```python
line = input()
len_line = len(line)
max_letter = max(line)
min_letter = min(line)
new_line = (len_line // 2) * min_letter + (len_line // 2) * max_letter
print(new_line)
```

▼ Третий закон Кеплера (15 баллов)

```python
p_p = float(input())
print(round((p_p ** 2) ** (1 / 3), 3))
```

▼ Децибелы (15 баллов)

```python
import math


i = float(input())
i0 = 10 ** (-12)
b = math.ceil(10 * math.log10(i // i0))
print(b)
```

Домашние задачи

▼ Парная сумма (15 баллов)

```
number = int(input())
num1 = number // 100
num2 = number % 100
summ = num1 + num2
print(summ)
```

▼ Барометр (15 баллов)

```
m1 = int(input())
m2 = int(input())
print(abs(m2 - m1))
```

▼ Повторите, пожалуйста! (25 баллов)

```
num1 = int(input())
num2 = int(input())
num3 = int(input())
num4 = int(input())
res_num = (num1 + num2) * num3
res = (str(res_num) + str(1)) * num4
print(res)
```

▼ Жара и мороз (25 баллов)

```
n1 = float(input())
n2 = float(input())
n3 = float(input())
n4 = float(input())
n5 = float(input())
print(f'The largest number is {max(n1, n2, n3, n4, n5)}.')
print(f'The smallest number is {min(n1, n2, n3, n4, n5)}.')
```

▼ Спиральные рукава галактики (20 баллов)

```
name = input()
stars = input()
sleeves = int(input())
print(f'Galaxy {name}.')
print(f'Total number of sleeves {sleeves}.')
print(f'Total stars {sleeves * len(stars)}.')
```

Дополнительные задачи

Решения дополнительных задач не приводятся.
Дополнительные задачи не разбираются преподавателем.
Там, где актуально, даются указания для ручной проверки.

Трёхзначная возвышенность (20 баллов)

Квадратура круга (20 баллов)

Развёртка додекаэдра (30 баллов)

Палитра с информацией (30 баллов)

© 2018 – 2026 Яндекс